國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構

Data Structure

Lab03

姓名：李品融

學號：113310217

Lab03-Ex1

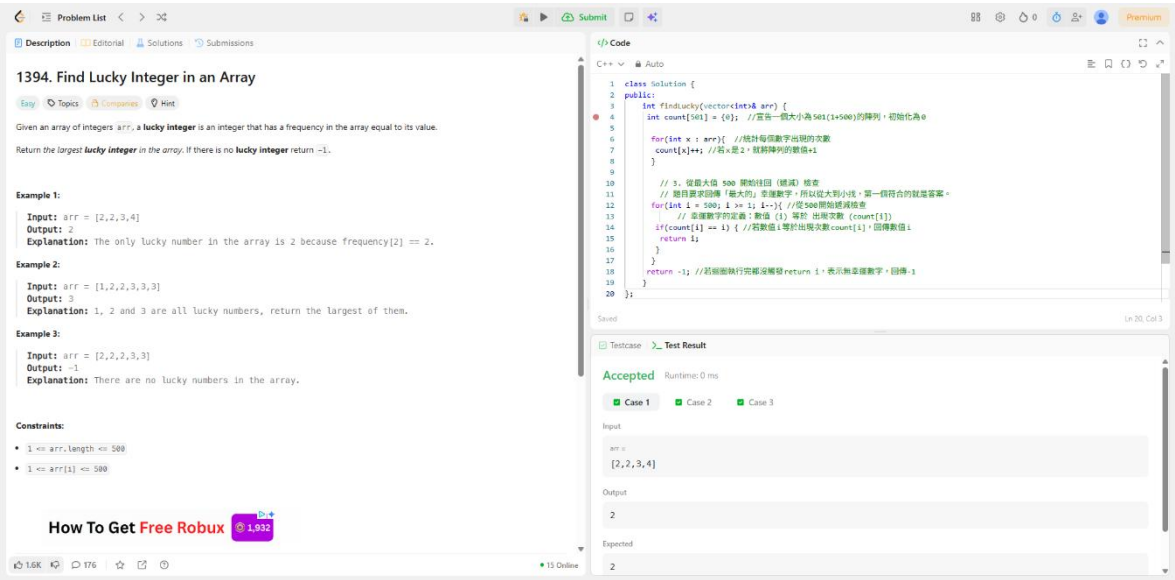
這題在使用陣列與迴圈計算幸運數字，當此數字出現次數剛好為自己的數值，且為所有符合條件數值最大的，即為幸運數字。

Code

```
class Solution {
public:
    int findLucky(vector<int>& arr) {
     int count[501] = {0};  //宣告一個大小為 501(1+500)的陣列，初始化為 0

      for(int x : arr){  //統計每個數字出現的次數
       count[x]++; //若 x 是 2，就將陣列的數值+1
      }

        // 3. 從最大值 500 開始往回（遞減）檢查
        // 題目要求回傳「最大的」幸運數字，所以從大到小找，第一個符合的就是答案。
      for(int i = 500; i >= 1; i--){ //從 500 開始遞減檢查
            // 幸運數字的定義：數值 (i) 等於 出現次數 (count[i])
       if(count[i] == i) { //若數值 i 等於出現次數 count[i]，回傳數值 i
        return i;
       }
      }
     return -1; //若迴圈執行完都沒觸發 return i，表示無幸運數字，回傳-1
    }
};
```



Discussion Section
1. discuss the time complexity. 討論結果:這個程式的目在找出陣列中出現的次數剛好等於數字本身的數值。 關於時間複雜度 O(N+K)，N 為陣列長度，K 是數字範圍。 關於空間複雜度 O(K)，則使用一個固定大小的輔助陣列來儲存次數。